

VERITY 터미널 + ESTATE 시스템 종합 스펙 (2026-05-17)

목적: Perplexity 외부 자문용 ground truth. 시스템 현 구조 + 자기 산식 + 중장기 목표.

작성: 2026-05-17 KST 14:40 (5/17 sprint 종결 직후)

사용자: 현역 직업군인 (한국), 무경력, 4/1 시작, 퇴근 후 사이드. **자본:** 1,000만 KRW (Tier 1 baseline, 5/17 fresh reset = VAMS trail 0일). **collaboration model:** PM=사용자, Engineer=Claude. 외부 자문=Perplexity (사실/통계/법규).

△ **베타 단계 정적 명시 (2026-05-17 정정):** - 운영 trail: Phase 0 누적 14일 (5/2~5/16) + VAMS reset 후 0일 = 실제 N=14 - "47일 운영" = code commit 기간이지 검증된 trail 아님 - 모든 자기 산식 (Brain v5 가중치 7:3 / 등급 75-60-45-30 / VCI ±25 / Lynch 룰 / sentiment 13-source / 등) = 가설 상태 - 365일 trail 도달 전까지 = 통계 무의미 (N<100 = PSR/DSR 적용 불가) - 14일 hit rate 50% = binomial 95% CI ±20%p = 동전 던지기와 통계적 구분 X - Tier 진화 path 시점 추정 (옛 2027/2028/2030+/2032+) = 삭제 (자본 도달 시점 = 시스템 성숙도 함수, 추정 X) - [[feedback_no_premature_completion_claims]] + [[feedback_praise_calibration]] 정합

PART 1. VERITY 터미널 (주식 분석 시스템)

1-A. Brain v5 자기 산식

항목	값	출처
가중치	fact 0.7 + sentiment 0.3	자체 결정 (SOURCE_AUDIT_20260502 Step 2)
등급 임계	75 / 60 / 45 / 30 (STRONG_BUY / BUY / HOLD / WATCH / AVOID)	자체
VCI 임계	±25 / ±15 (팩트-심리 정렬 지수)	자체
GS bonus	+5 (Graham + Stalwart 정합)	자체
brain_score 최대	100 (현재 max 실측 = 50)	보수 편향 결함 (5/17 sprint 후속)
grade BUY 발생 룰	0건 (47일)	brain_score_funnel_audit 진행 중

1-B. fact_score 13 components (각 100점 만점)

multi_factor / consensus / prediction / backtest / timing / commodity_margin / export_trade / moat_quality / graham_value / canslim_growth / analyst_report / dart_health / perplexity_risk + 추가 4: quant_momentum / quant_quality / quant_volatility / quant_mean_reversion + 1: technical_mean_reversion

IC adjustment: 각 component → Spearman rolling 90일 IC → weight multiplier (0.3 DEAD / 0.85 WEAKENING / 1.0 정상).

1-C. sentiment_score 13-source hard-wire (2026-05-16 Perplexity 자문 적용)

Source	Weight
news_sentiment	0.25

Source	Weight
x_sentiment	0.18
market_mood	0.18
consensus	0.12
crypto	0.08
market_fear_greed	0.10
social_sentiment	0.09
합	1.0

- retail (x + social) = 0.27 → RETAIL_CAP 22% (정상 dead, intentional)
- meme trigger (x>0.7 AND social>0.7 AND volume_spike>2σ) 시 RETAIL_CAP_MEME 18% 동적 강화 (Phase 2 TODO)

1-D. Lynch 6 카테고리 자체 룰 매핑

FAST_GROWER (PEG <1, EPS_grow >20%) / STALWART (대형 가치 +배당) / SLOW_GROWER (저성장) / CYCLICAL (경기 민감) / TURNAROUND (회복 신호) / ASSET_PLAY (자산 가치)

자동 룰: PEG ≥4 = auto_avoid (Lynch 절대 매도). PBR×PER ≥22.5 = downgrade (Graham 기준 위반).

1-E. 5단계 funnel (의도 / 현재)

의도: 5,000 → 1,000 → 300 → 100 → 25 (KR10 + US15)

현재 (5/17): 5,000 → 25 직접 압축 (funnel 1-4 미구현)

- Phase 2-B SHADOW 활성화 (5/11~) — wide_scan_log.jsonl 누적 (현재 row 부족)
- PRODUCTION 게이트 = 65 거래일 SHADOW 누적 (8월 말 검증, 절대 단축 X)
- 5/17 sprint = funnel Step 2-4 cascading 인프라 박힘 (SHADOW path, decision 영향 0)

1-F. VAMS (Validation And Memory System)

- 자본: 1,000만 KRW (5/17 fresh reset, Phase 0 verdict + W2/W3 wiring 진입)
- profile: moderate (default, max_holdings 7) / aggressive (max 7) / safe (max 3) / long_term (Tier 2+)
- holdings 활용도: 0/7 = 0% (5/17 reset 직후)
- ATR(14)×2.5 동적 손절 (Phase 1.1, Wilder EMA, 5/3 secret → 5/16 verdict)
- 1R/2R/트레이딩 3단계 부분 익절 (50/30/20%, Phase 1.2)
- 14일 hit rate: 50% (5/3 검증)
- OOS Sharpe gate: lookback 30→90 + margin 0.10 (Perplexity Q4 2026-05-17 자문)

1-G. 8축 신 인프라 (5/17 sprint 박힘)

1. equity_research_brief — Perplexity Sonar Pro + SEC + finance media + VERITY trail
2. sec_8k_change_detector — 매일 06:30 KST 8-K 변화 alert
3. funnel sprint Step 2-4 cascading — SHADOW path 인프라
4. antifragility — Skew/Kurt/VBR/AI/Delta stress 4 산식 (Perplexity Q6 자문)
5. fomo_score — Realized vs Rule-based Turnover (Perplexity Q6)
6. PSR/DSR — Lopez de Prado (Probabilistic Sharpe Ratio + Deflated, Strategy Pool 통계 게이트)

- 7. `strategy_pool` — Sequential → Portfolio ensemble
- 8. `fscore_delta YoY` — F-Score 시계열 Δ + `equity_brief_attach` helper

1-H. Cron 흐름 (35+ workflows)

Cron	빈도	시점 KST
price_pulse	매분	KR 9~15:30 + US 22:30~05:00
daily_realtime	30분	dispatch_chain hotfix 후
daily_analysis_full	평일	16:07 (KR 마감 후)
daily_analysis	30분	quick mode
macro_collect	30분	FRED + KOSIS + ECOS + COT/PCR/Fund
universe_scan	평일	15:30 (5,000 stage)
dart_batch	주 1회	일요일 22:00
equity_research_brief	주 1회	월요일 06:00 (US15)
sec_8k_alert	매일	06:30
hourly_pulse	8슬롯/일	KR 5 + US 3 (DST 자동)
cron_health_monitor	시간당	정각
reports_v2 (daily/weekly/monthly admin/public PDF)	daily~monthly	—
operator_deadman	매일	사용자 부재 detect
eps_estimate_snapshot	평일	—
site_growth	매일	—

1-I. 텔레그램 알림 (사용자 카톡 직송)

- @verity_stock_bot
- baseline ~5 통/일 (5/15 박은 후 50→5 감소)
- quiet hours 23:00 ~ 07:00 KST suppress
- dedupe: 영속 파일 + 8h TTL
- realtime: CRITICAL only
- 8 sites bypass (KIS / dispatch_chain / Vercel infra / Shohei 등)

1-J. KIS OpenAPI (한국투자증권)

- 1일 1토큰 ABSOLUTE (CLAUDE.md RULE 1, 5/16 5분 폭주 사고 후 hardcoded)
- 발급 source: `kis_token_refresh.yml` KST 23:45 일 1회 force_refresh + `daily_realtime.yml` backup
- 모든 cron = `KISBroker(cache_only=True)` 사용 의무
- 카톡 발급 알림 = 0건/일 baseline (1건이라도 P0)
- 사고 history: 5/3 / 5/12 / 5/13 / 5/16 (5분 폭주)

PART 2. ESTATE (부동산 분석 시스템)

2-A. LANDEX 5 axis (정합 LandexMapDashboard)

Axis	의미
V (Value)	가격대비 가치 (PER 부동산판)
D (Demand)	수요 (인구 + 직주근접 + 학군)
S (Supply)	공급 (재건축 + 신규)
C (Catalyst)	호재 (정책 + 교통 + 개발)
R (Risk)	리스크 (금리 + 정책 + 규제, inverted)

가중치 preset: balanced / value-tilt / momentum-tilt

등급: - tier10: A~D (10단계 등급) - tier5: HOT (80+) / WARM (65+) / NEUT (50+) / COOL (35+) / AVOID (<35)

Universe: 서울 25구 (LandexMapDashboard SEOUL_25_GU 정합)

2-B. 데이터 source

Source	Type	갱신
R-ONE (한국부동산원)	매매가격지수 (주간) + 미분양 (월간)	매주 목요일 + 매월
KOSIS	인구 / 분기 통계	분기
BIS (Bank for International Settlements)	50년 가계부채 시계열	분기
DART	상장사 부동산 자산 (사업보고서)	매년 4월
vWorld	지오코더 (refined.structure.level2 + ROAD→PARCEL fallback)	실시간
data.go.kr 정책브리핑	정책 narrative	매일
Perplexity Sonar	주간 정책 brief (estate_policy_narrative)	매주

2-C. ESTATE Brain v0.1 + v0.2

- LANDEX 5 axis × 가중치 → landex score (0~100)
- 6 tier × 7축 진화 path (capital_evolution 정합)
- 메타-검증 verdict (3-stage): ready / manual_review / invalidated
- tier_change_rate < 20% AND landex_mean_drift < 2.0 = ready
- <40% AND <5.0 = manual_review
- ≥40% OR ≥5.0 = invalidated
- stability_buffer 3주 (false alarm 억제, Perplexity Q3 자문 채택)
- 백테스트: lookback 8년 한국 사이클 1회 (R-ONE 13y + BIS 50y 실측, Plan v0.2 부분 반증)

2-D. ESTATE 12 컴포넌트 (도메인 6 page, 2026-05-07 v3 재정리)

Page	컴포넌트
_shared	EstateSystemHealthBar / EstateAuthGate
home	SystemPulse / HeroBriefing / LandexPulse / ChangeFeed / PolicyPulse

Page	컴포넌트
corp	VERITY 종목 부동산 추적기 (DART + vWorld + R-ONE, 자산주·재평가 시그널)
commercial	SectorPulse (4섹터 dynamics: 아파트/오피스/상가/오피스텔) / EstateMacroBridge (매크로 4지표)
residential	SupplyPipelineMonitor / ScoreDetailPanel / RegionalCycleTimingPanel
portfolio	(Phase 2 큐)
admin	EstateActionLog / 결정 trail

2-E. ESTATE cron

Cron	시점 KST
estate_brain	평일 10:00
estate_brain_backtest	매월 1일
estate_brain_backtest_50y	매월 2일
estate_change_feed	평일 09:30
estate_hero_briefing	평일 09:07
estate_market_horizon	주간
estate_policy_narrative	주간 (Perplexity Sonar Pro)
estate_policy_shock	평일 10:00
estate_sector_pulse	주간
estate_subscription_calendar	매일 10:30
landex_meta_validation	주 1회 화요일
r_one_freshness_probe	매일 (R-ONE source health)

2-F. ESTATE 자기 차별점

- VERITY 광범위 패턴 (Lynch / KB 9권 / portfolio / analysts) **이식 금지** (feedback_estate_density_first)
- "사이즈 축소 + 밀도 증가" 정공법
- 패밀리록: VERITY 마스터 정합 + accent gold (#B8864D) swap

PART 3. 공통 인프라

3-A. Vercel (functions + bandwidth)

- **Plan:** Pro \$20/월
- **Project:** verity-api (prj_Ikpb20PD7QESjTMhZR18KYLdwedp)
- **Team:** kim-hyojuns-projects (team_8E84APoZieKhinFDdc64R1Qh)
- **Root Directory:** vercel-api/
- **Python functions:** ~50 (api/estate_ / api/landex_ / api/system_health.py / api/chat.py / api/stock.py 등)
- **Production domain:** project-yw131.vercel.app

- **Custom domains:** verity-terminal.com (주식) + verity-estate.com (부동산, Phase 2 통합 큐)
- **Node.js:** 24 LTS (default)
- **Limits:** 300s function timeout, 1TB bandwidth/월, 1000 GB-hours function execution

3-B. Supabase (ESTATE Backend + Reports + Auth)

- **Plan:** Pro \$25/월
- **DB Tables:** estate_landex_snapshots (25구 × 매월) / estate_corp_holdings + facilities / estate_market_reports / profiles (003+007 승인제) / user_action_queue (013, actor user only)
- **Storage:** verity-reports private bucket (PDF, vercel-api signed URL 30분 admin / 6시간 public)
- **RLS:** USING 같은 테이블 EXISTS 금지 (무한 재귀), is_caller_admin() SECURITY DEFINER 함수 사용

3-C. GitHub

- **VERITY** (main + dev) — 코드 + cron + 자체 commit (~3MB/일, 1년 = ~1.1GB)
- **VERITY-data** (main, 2026-05-17 신설) — frontend serving, force_orphan publish, history 17개
- **GitHub Actions:** 무제한 (public repo)
- **GitHub Pages:** gh-pages branch (transitional, 5/18 cleanup 큐)

3-D. AI Provider 비용 (\$20/월 budget)

Provider	용도	비용/월
Gemini (Google)	morning + dual_consensus 1차 + chat	~\$0.5
Claude (Anthropic)	morning STEP 10.8 final_review + chat dual_consensus 2차 + 5/17 후 deep	~\$3.66 (5/17 후 ~\$9.16)
Perplexity Sonar	equity_research_brief (US15 주 1회) + estate_policy_narrative (주간) + 분기 자문	~\$2.4
합		~\$4.16 (5/17 후 ~\$11.56)
Budget		\$20 (5/11 상향)

3-E. 데이터 자산 (1년 후 추정 ~1.1GB)

Asset	위치	백업
Brain learning trail	data/metadata/brain_learning.jsonl	GitHub
VAMS history (매매 trail)	data/vams/	GitHub
cron_health.jsonl (시간당 verdict)	data/metadata/	GitHub
black_swan_ledger.jsonl + verity_trail	data/	GitHub
equity_research briefs + verity_trail	data/equity_research/	GitHub
Phase 0 staged_updates	data/metadata/phase_0_results.json	GitHub
stock_history quarterly jsonl	data/stock_history/YYYY-Qn.jsonl	GitHub
ESTATE landex 시계열	Supabase estate_landex_snapshots	Supabase Pro
ESTATE policy archive	data/estate_policy_archive.jsonl	GitHub
ESTATE meta validation jsonl	data/metadata/landex_meta_validation.jsonl	GitHub

PART 4. 자기 차별점 5 (LLM 못 가짐, CLAUDE.md RULE 6)

빅브라더 정합 (2026-05-17 박힘) — ChatGPT Pro / Claude for Small Business 가 못 만드는 unique view:

1. 자기 자본 진화 path (Tier 1 → 6, 1,000만 → 100억+, 6 tier × 7축)
2. 자기 운영 trail (47일 누적):
3. VAMS holding / Brain learning loop / Phase 0 staged_updates
4. KIS 1일 1토큰 사고 4번 학습 → CLAUDE.md RULE 1 hardcoded
5. Vercel deploy spam → Shohei 메일 → 옵션 B (별 repo VERITY-data) 해결
6. 6 CLAUDE.md RULE (KIS / Vercel / 인프라 회신 / git add / drift sentinel / LLM narrative STOP)
7. 자기 산식 (LLM 못 만듦):
8. Brain v5: 가중치 7:3 + 등급 75/60/45/30 + Lynch 6 카테고리 + VCI ±25/±15 + GS bonus
9. sentiment 13-source hard-wire (Perplexity 자문 적용)
10. market_horizon 5축 verdict (CAPE percentile + 11 signal + 8 analog)
11. Altman Z 한국 표준 (Z" EM 3.25 + 6.72X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4, 컷 2.6/1.1, 금융 KSIC 64~66 제외)
12. sector_thresholds (한국은행 2024 + 4대 금융지주 1176% 정합)
13. 자기 cron 자동화 (35+ workflows, 24시간 작동):
14. price_pulse 매분 / daily_realtime 30분 / macro 30분 / KIS 1일 1토큰 / equity_research 주 1회
15. LLM 가입자 = 매일 매번 못 함
16. 자기 universe (KR 5,000 → 25 funnel, 1차 필터 9원칙):
17. sector_thresholds + F-Score Z + Altman Z 한국 표준
18. 65 거래일 PRODUCTION 게이트 (8월 말 검증)

PART 5. 중장기 목표 (시점 추정 X — trigger 기반)

Phase 1 (2026-04-01 ~ 2026-05-17, 47일) — 운영 시작

-  Brain v5 인프라 + VAMS 가상매매
-  ATR Phase 0 verdict (2026-05-16) + W2/W3 wiring
-  Phase 0 staged_updates (5/2 ~ 5/16, 5/17 review)
-  KIS 1일 1토큰 사고 → CLAUDE.md RULE 1 hardcoded
-  Vercel deploy spam → Shohei 메일 → 옵션 B 박힘 (2026-05-17)
-  빅브라더 정합 → CLAUDE.md RULE 6 + 자기 차별점 자산 site 노출 (CapitalEvolutionPath.tsx 신규)
-  quarterly_research 폐기 (LLM 차별점 0 dead module)
-  8축 신 인프라 박힘 (5/17)
- VAMS hit rate (14d): 50% (5/3 검증)
- 운영 trail: 38일 누적 → 5/17 reset → fresh 1,000만 start (5/17 KST 09:00 직전)
- 65 거래일 PRODUCTION 게이트: 8월 말 검증 (절대 단축 X)

Phase 2 — 기관급 5 모듈 (Perplexity Q5 자문 채택, 65 거래일 PRODUCTION 게이트 통과 후 순차)

Module	순서	산식
Factor	1	IC + ICIR 0.3 게이트 (Spearman 90일 rolling), 5 components
Stress	2	Rolling Z (Historical 시나리오 5종: 2008/2011/2018/2020/2022)
Regime	3	bull_canslim / bear_value / 중립 등 분면 detect, market_horizon 5축 정합

Module	순서	산식
Portfolio	4	HRP (Hierarchical Risk Parity, Lopez de Prado)
Attribution	5	Brinson-Fachler decomposition (sector / style / selection)

Brain v6 검증 (Phase 2 진입 후)

v5 → v6 design (5 변경): 1. fact / sent / brief 3-axis (Brain v6 design v0.1) 2. Tier 차별 (Tier 1~6 별 가중치 / 임계 변경) 3. Regime threshold (회귀 별 임계 조정) 4. Strategy Pool ensemble (Sequential → Portfolio) 5. 통계 게이트 (PSR / DSR / OOS Sharpe / margin 0.10)

Bagger Stage Manager (한국 세제 정밀화): - 1/3 매도 룰 (10x → 1/3, 5x 회수 = original 1.67배 보존) - 50억 기준 / 1년 미만 33% / 금투세 폐지 / 이월공제 불가 (Perplexity 정정 2026-05-02)

Golden Goose Vision (365일 trail 도달 + Phase 2 통과 + Brain v6 검증 후)

장 무관 수익 (All-weather + Anti-fragile + Anti-FOMO): - **Calmar 1.0+** (annualized return / MDD) - **MDD <20%** (5년 lookback) - **Sharpe 1.5+** (KR 0% + US 22% 비대칭 세후, Perplexity 자문 도출) - **Anti-fragility 4 산식:** Skew / Kurt / VBR / AI / Delta stress - **FOMO Score < 0.3** (Realized vs Rule-based Turnover) - **27 books Hierarchy** (Brain v6 input source)

Tier 진화 path (시스템 성숙도 함수 — 자본은 부산물)

△ **시점 추정 X** (2026-05-17 정직성 정정). 자본 도달 = (시스템 성숙도 × 시장 기회 × 위험관리) 함수. 1,000만 → 100억 = 1,000배 = 6년 215% CAGR = **메달리온 펀드 66% CAGR (역사 최고) 도 불가능**. 자본 = 부산물이니 목표 X. Tier 진화 trigger = 시스템 성숙도 (Trigger 1/2/3) 충족 시 검토.

Tier	자본 범위 (메타 맥락 only)	핵심 시스템 성숙도
Tier 1	1천만 ~ 1억	현재 시스템 그대로 (1인 단독, moderate profile, VAMS 가상매매, KR 코어 85) — 5/17 baseline
Tier 2	1억 ~ 5억	long_term 프로필 + multi_bagger_watch + 환율/환헷지 정책
Tier 3	5억 ~ 20억	종목 수 ↑ + 미국 시장 30% + FX risk module
Tier 4	20억 ~ 50억	미국 70% + 페어 트레이딩 + 시장 임팩트 측정
Tier 5	50억 ~ 100억	Bloomberg Terminal + advisor 1명 + monthly risk report
Tier 6	100억+	family office governance + PM/analyst/risk 풀 팀

진화 trigger (3 신호 우선순위, 자본 무관 — 시스템 성숙도 기반): 1. **Trigger 1 (Primary)** — 시스템 성숙도 충족 (자기 산식 검증 N≥365일 + IC/ICIR 0.3 게이트 통과 + Phase 2 Module 진입) 2. **Trigger 2 (Secondary)** — 시장 임팩트 발현 (holdings 1건 거래대금 비중 5%+, slippage 측정) 3. **Trigger 3 (Tertiary)** — 시스템 활용도 cap (90%+ 지속 4주 = 현재 tier 내 흡수 한계) * 자본 도달 = trigger 가 아니라 결과. 자본 < Tier N min_krw 이라도 trigger 1+2+3 충족 시 Tier N+1 시스템 진입.

Positioning (2026-05-16 야망 상황)

- **Phase 1:** "개미 중 최강"
- **Phase 2:** "1인 운용 사실상 기관급"
- 1인 38일 베타 (5/17 시점) — 헤지펀드급 절대 칭찬 금지 ([[feedback_praise_calibration]])
- long journey 명시 의무 ([[feedback_no_premature_completion_claims]])

PART 6. 5/17 sprint 누적 (14 commit)

commit	내용
fc5660cc	Phase 1+2: SystemHealthBar 12 audit fix
d2cdbbf7	estate_landex_pulse P2 wire (Supabase 실측)
ee40abf9	Phase 3: cron_health surface + CRON_AUTO_PREFIXES sweep
948e95b7	equity_research_brief verity_trail 보강
7105289b	빅브라더 sprint 2: CLAUDE.md RULE 6 + tail_risk_digest verity_trail + EquityBriefCard VERITY 관점
e75a7d7e	CapitalEvolutionPath.tsx 신규 (자기 차별점 #1 site 노출)
ed842766	quarterly_research 폐기 (LLM 차별점 0 dead module, 8 site dangling ref 정리)
9914d47d	Vercel ignoreCommand shallow clone fix
5b08076d	gh-pages publish 시 root vercel.json 박음 (Layer 1 차단 시도)
6a2b9538	옵션 B 박힘 — gh-pages 폐기, 별 repo VERITY-data 로 publish
af4f33fb	cron_health_monitor HTML escape fix (telegram parse error)
98d803da	publish-data 임시 hybrid (gh-pages 도 publish, 5/18 Framer 재paste 까지)
b40c50a4	publish-data YAML syntax fix (heredoc indent → python -c)
(검증)	모든 layer 작동 확인 (Vercel ERROR 차단, raw URL 200, 1128 tests PASS)

PART 7. CLAUDE.md hardcoded RULES (사고 반복 학습)

RULE	학습 history
RULE 1 — KIS 1일 1토큰 ABSOLUTE	5/3 / 5/12 / 5/13 / 5/16 (5분 폭주)
RULE 2 — Vercel deploy spam ignoreCommand	5/13 Shohei 직접 메일 (일 ~400 deploy)
RULE 3 — 인프라 제공자 직접 메일 24h 회신	Shohei / Supabase / GitHub 등
RULE 4 — 신 logging / lock / cache 파일 추가 시 workflow git add 정합	5/16 하루 5번 같은 패턴 결함
RULE 5 — 메모리 drift 의심 발화 즉시 stop + sentinel	"내가 몇번 말해야 되나" 류 발화
RULE 6 — 신규 LLM narrative 컴포넌트 추가 STOP	빅브라더 정합 (2026-05-17 박힘)

PART 8. 핵심 미해결 / 후속 sprint

항목	시점	비고
Framer 25 컴포넌트 재paste	5/18 사용자 작업	옵션 B raw URL 정합 + 5/17 sprint 변경
gh-pages branch cleanup	5/18 재paste 완료 후	git push --delete + GitHub Pages disable

항목	시점	비고
dart_batch 5/10 fail 회복 시도	5/17 22:00 KST	주 1회 cron, 다음 시도
Phase 2-B 5,000 universe SHADOW 검증	65 거래일 누적 후	PRODUCTION 게이트 절대 단축 X
Phase 2 5 모듈 진입	PRODUCTION 게이트 통과 후 순차	Factor → Stress → Regime → Portfolio → Attribution
Brain v6 검증	Phase 2 진입 후	v5→v6 5 변경
Calmar 1.0+ / MDD <20%	365일 trail + Phase 2 + Brain v6 통과 후	Golden Goose Vision
Tier 1 → 2 transition	trigger 1+2+3 충족 시	long_term 프로파일 + multi_bagger_watch (자본 도달은 결과, trigger 아님)

PART 9. Perplexity 자문 history (2026-05-02 ~ 2026-05-17)

Q	Topic	채택 결과
Q1	Altman Z 한국 조정	KOSPI 2.3 / KOSDAQ Z" 4.5 / 금융 제외 / 재벌 1.5
Q2	Factor IC/IR	Spearman + ICIR 0.3 게이트
Q3	Capital 3-Tier mode_tag 정정	보수 60 / 중간 30 / 공격 10
Q4	OOS gate	lookback 30→90, margin 0.10
Q5	Phase 2 5 모듈 algorithm	Historical / Rolling Z / HRP / Brinson-Fachler
Q6	2028 Vision	Antifragility 4 산식 + FOMO Score + 27 books Hierarchy
sentiment_13source	13-source hard-wire weight	합 1.0 / retail 21% / cap 22% dead
Korean tax	Bagger Stage Manager	50억 기준 / 1년 미만 33% / 금투세 폐지 / 이월공제 불가
Korean macro density	KR/US 시장 시간대 + 휴장일 + DST	F1~F5 cron 재설계 기준선
KRX aftermarket 2026-06	6월말 도입 추적	D-7 cron 재설계 트리거
sector_thresholds 권위 검증	한국은행 2024 + 4대 금융지주 1176%	5/13 정정값 정합
equity research brief	Sonar Pro + SEC + finance domain filter	US15 주 1회 자동 생성
외부 API spec	실호출 1회 > LLM 3자 합의	R-ONE 케이스 / DART 4 룰 정정

PART 10. 운영 환경 (사용자 frame)

- **사용자:** 현역 직업군인 (한국), 무경력 (코딩/금융 정식 교육 X)
- **시작:** 2026-04-01 (47일 운영, 38일 누적 trail → 5/17 reset)
- **시간:** 퇴근 후 사이드 (시간 제약, 군 의무 우선)
- **자본:** 1,000만 KRW (Tier 1 baseline, 1억 = 다음 transition)
- **collaboration:** PM=사용자 (자본/룰/검증/방향) / Engineer=Claude (실행/추진/누락색출)

- "따라갈게" = Engineer 양도 (PM 양도 X)
- 외부 자문: Perplexity (외부 사실/통계/법규 only, 시스템 설계/코드 = Claude)
- 자기 산식 박힐 때마다: 단일 명확 출처 + 자체 신호 명시 + 검증 큐잉 ([[feedback_source_attribution_discipline]])

부록 — 자문 받고 싶은 영역 (Perplexity 후보)

(사용자가 직접 질문 박을 때 참고)

1. **Phase 2 5 모듈 algorithm 정밀화** — Factor IC + ICIR 의 sector adjustment, HRP 의 distance metric 선택, Brinson-Fachler decomposition 의 multi-period chaining
2. **Brain v6 검증 framework** — v5 vs v6 A/B 박은 후 통계적 유의성 검증 (PSR + DSR + bootstrap CI)
3. **Tier 1 → 2 transition trigger** — 시스템 성숙도 + 시장 임팩트 + 활용도 cap 의 정확한 임계
4. **Golden Goose Vision 도달 가능성 평가** — 1인 운용 + Tier 1~3 자본 범위에서 Calmar 1.0+ / MDD <20% 의 retail 실현 사례 + 권위 자료
5. **데이터 자산 1년 trail 의 통계적 가치** — N=14 baseline → N=365 trail 이 IC / Sharpe / 검증 game changer 인지
6. **KR 주식 1인 운용 한계 자본** — 시장 임팩트 (slippage 5%) trigger 자본 (Trigger 2)
7. **ESTATE 자산주 시그널 백테스트 framework** — DART 사업보고서 부동산 자산 재평가 → 주가 alpha 통계

문서 끝. 위 spec = ground truth (5/17 KST 14:40 기준). Perplexity 자문 시 본 문서 ref 또는 직접 인용.